

MOTORCYCLE ANTI-THEFT SENSOR

คู่มือช่าง

ระบบตรวจจับเสียงและ Sensor Fusion

หลักการทำงาน กติกาการยืนยันเหตุการณ์ การแจ้งเตือน และวิธี
ทดสอบหน้างาน

ฉบับ: 1.0

วันที่: 15 สิงหาคม 2026

กลุ่มผู้อ่าน: ช่างติดตั้ง ช่างทดสอบ และผู้ดูแลระบบ

สถานะ: แบบระบบที่ผู้ใช้อนุมัติ — รอการพัฒนาและตรวจรับ

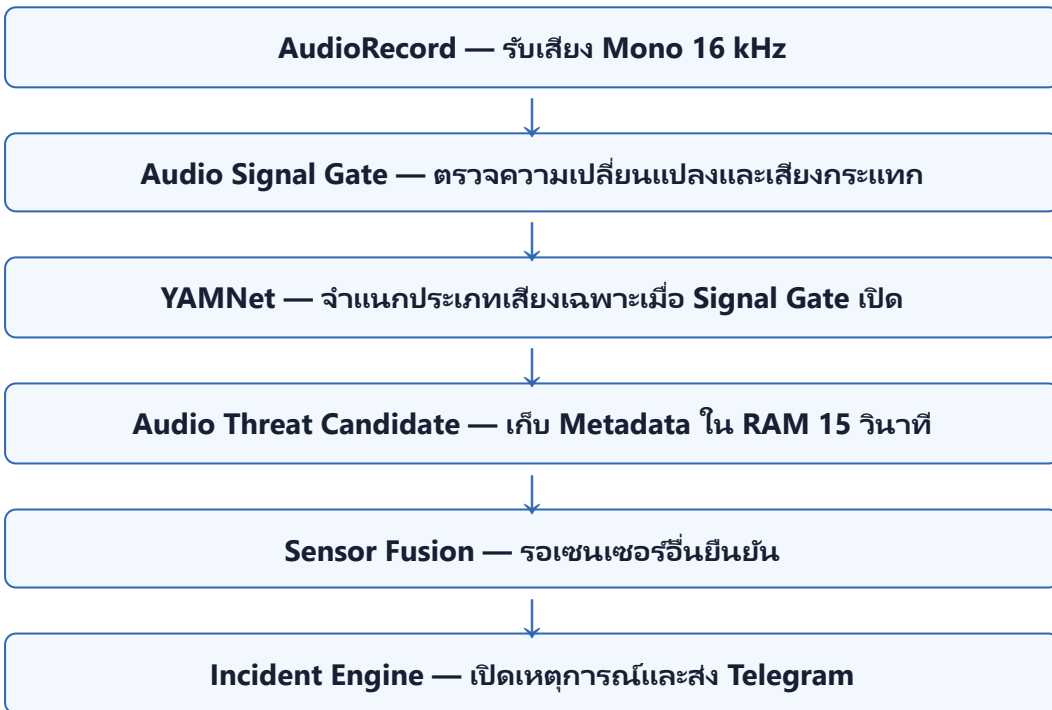
1. วัตถุประสงค์ของคู่มือ

คู่มือนี้อธิบายการทำงานของระบบตรวจจับเสียงร่วมกับเซนเซอร์อื่น โดยมีเป้าหมายให้ไมโครโฟนช่วยตรวจพบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม เช่น การทุบ การจี้ การใช้สว่าน การทำลายชิ้นส่วน และการสตาร์ทหรือเคลื่อนย้ายรถ

ขอบเขตสำคัญ: เอกสารนี้เป็นคู่มือของแบบระบบที่ได้รับอนุมัติ ไม่ใช่หลักฐานว่า APK ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันมีความสามารถทั้งหมดนี้แล้ว ช่างต้องตรวจสอบหมายเลขรุ่นและผล Acceptance Test ก่อนระบุระบบพร้อมใช้งานจริง

ระบบไม่ใช่ไมโครโฟนเพื่อดักฟัง ไม่ถอดคำพูด และไม่บันทึกคลิปเสียง การวิเคราะห์ทั้งหมดเกิดบนโทรศัพท์ ข้อมูลดิบอยู่ใน RAM ชั่วคราวประมาณ 1–2 วินาทีและถูกเขียนทับอย่างต่อเนื่อง

2. หลักการทำงานโดยสรุป



กฎหลัก: เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ส่ง Telegram ต้องมี Vibration, Power หรือ Location ยืนยันภายในช่วงเวลาเดียวกันก่อน ส่วน Light เป็นหลักฐานประกอบและไม่ยืนยันเพียงลำพัง

3. ระบบรู้และไม่รู้จะไรจากเสียง

ระบบรู้	ระบบไม่รู้
ประเภทเสียงโดยประมาณ เช่น กระแทก สว่าน เครื่องยนต์	ตัวตนของผู้ทำให้เกิดเสียง
คะแนนความมั่นใจของโมเดล	เจตนาว่าเป็นเจ้าของรถหรือผู้โจรกรรม
ระดับเสียงเทียบกับเสียงพื้นฐาน	ระดับเดซิเบลจริง เพราะไมโครโฟนโทรศัพท์ไม่ได้สอบเทียบ

ระบบรู้	Motorcycle Anti-Theft Sensor — Sensor Fusion Technician Guide v1.0	ระบบไม่รู้
เวลาที่เริ่มตรวจพบและจำนวนครั้ง		ข้อความสนทนาหรือคำพูดของคุณ

กลุ่มเสียงที่ใช้

IMPACT Knock, Bang, Thump, Whack	BREAKING Smash, Crash, Breaking, Shatter
POWER_TOOL Drill, Power tool, Sawing	ENGINE_ACTIVITY Motorcycle, Engine starting, Idling, Revving
METAL_TAMPER Scrape, Clang, Keys jangling	เสียงที่ละเว้น เสียงพูด เพลง สุนัข ลม ฝน และเสียงทั่วไป

4. สถานะการทำงาน

สถานะ	ไมโครโฟนทำอะไร	อนุญาตให้แจ้งเตือนหรือไม่
Disarmed	หยุด AudioRecord และล้าง Candidate	ไม่อนุญาต
Arming / Calibrating	เก็บเสียงพื้นฐานประมาณ 10 วินาทีและตรวจสอบสภาพไมค์	ไม่อนุญาต
Armed	เปิด Signal Gate และจำแนกเสียงเมื่อจำเป็น	อนุญาตเมื่อ Sensor Fusion ยืนยัน
Alert Active	เก็บหลักฐานเสียงเพิ่มในเหตุการณ์เดิม	ส่งเพิ่มเฉพาะเมื่อระดับความรุนแรงสูงขึ้น
Audio Degraded	เซนเซอร์อื่นทำงานต่อ แต่ไมค์ไม่ถูกใช้ตัดสิน	รายงานสถานะเสื่อมผ่าน UI และ /status

เสียงในช่วง Calibrating ต้องไม่สร้าง Candidate เพราะเจ้าของรถอาจกำลังกด Arm จัดวางโทรศัพท์หรือเดินออกจากรถ หลังเข้าสู่ Armed แล้วจึงเริ่มตรวจพฤติกรรมเสียง

5. Audio Threat Candidate

เมื่อระบบพบเสียงต้องสงสัย จะสร้าง Candidate ชั่วคราวใน RAM โดยยังไม่ถือว่าเป็นเหตุการณ์โจรกรรม

ข้อมูล	ตัวอย่าง
ประเภทเสียง	POWER_TOOL
ความมั่นใจ	82%
ระดับเสียงสัมพันธ์	68%
สูงกว่าพื้นฐาน	46%
เวลาตรวจพบ	14:32:08
จำนวนครั้ง	2 หน้าต่างติดต่อกัน
เวลาหมดอายุ	14:32:23
รอบการ Arm	armedSessionId ของรอบปัจจุบัน

Candidate ประเภทเดียวกันที่เกิดต่อเนื่องจะรวมเป็นรายการเดียว ระบบเก็บได้ไม่เกิน 8 รายการ และล้างทั้งหมดเมื่อ Disarm, เริ่ม Arm รอบใหม่, Service หยุด, Process เริ่มใหม่ หรือครบอายุ 15 วินาที

6. ความแข็งแกร่งของหลักฐาน

หลักฐานยืนยันที่แข็งแกร่ง

- Vibration:** แรงสั่นสะเทือนของโทรศัพท์หรือรถผิดปกติ
- Location:** รถเคลื่อนจากจุด Arm มากกว่าค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

- **Power:** สายชาร์จถูกถอดจากระบบ Armed

Motorcycle Anti-Theft Sensor — Sensor Fusion Technician Guide v1.0

หลักฐานประกอบ

- **Light:** แสงเปลี่ยน เช่น มีการเปิดเบาะหรือพนักที่ปิด
- **Audio:** เสียงต้องสงสัยจาก YAMNet
- **Location ขนาดเล็ก:** การเปลี่ยนตำแหน่งที่ยังอยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อน GPS

ห้าม: ใช้ Light เพียงตัวเดียว หรือใช้คะแนนเสียงเพียงตัวเดียวเปิด Incident จริง

7. ตารางกติกา Sensor Fusion

เสียงที่ตรวจพบ	ข้อมูลยืนยัน	การตัดสินใจ	Telegram
ทุบ/กระแทก	ไม่มี	เก็บ Candidate 15 วินาทีแล้วลบ	ไม่ส่ง
ทุบ/กระแทก	Vibration	Warning	ส่งหนึ่งครั้ง
ทุบซ้ำหลายครั้ง	Vibration ต่อเนื่อง	Critical	ส่งหรือยกระดับ
กระจกแตก/ทำลาย	Vibration	Critical	ส่งทันทีหลังยืนยัน
สว่าน/เครื่องมือไฟฟ้า	Vibration	Critical	ส่งทันทีหลังยืนยัน
สว่าน/เครื่องมือไฟฟ้า	Light + Vibration	Critical พร้อมระบุความเสี่ยงจุดพื้นที่ปิด	ส่งทันทีหลังยืนยัน
โลหะชุด/กุญแจ	ไม่มี	เก็บ Candidate 15 วินาทีแล้วลบ	ไม่ส่ง
โลหะชุด/กุญแจ	Vibration	Warning	ส่งหนึ่งครั้ง
เครื่องยนต์สตาร์ท	Vibration	Critical	ส่งทันทีหลังยืนยัน
เครื่องยนต์สตาร์ท	GPS เคลื่อนจริง	Critical + Live Pursuit	ส่งและเริ่ม Live Location
Motorcycle/Revving	รถไม่สั่นและไม่เคลื่อน	ถือเป็นรถคันอื่นหรือเสียงแวดล้อม	ไม่ส่ง
เสียงต้องสงสัยชนิดใดก็ได้	ถอดสายชาร์จ	Critical พร้อมแนบหลักฐานเสียง	ส่งทันที
เสียงต้องสงสัยชนิดใดก็ได้	GPS เคลื่อนจริง	Critical + Live Pursuit	ส่งและเริ่มติดตาม

การจับคู่เวลา

ระบบจับคู่หลักฐานได้ทั้งสองทิศทาง โดยใช้เวลาชนิด Monotonic/Elapsed time:

- เสียงเกิดก่อน แล้ว Vibration ตามมาภายใน 15 วินาที
- Vibration เกิดก่อน แล้วเสียงตามมาภายใน 15 วินาที

ห้ามใช้เวลาจากนาฬิกาหน้าจอฟังอย่างเดียว เพราะผู้ใช้อาจปรับเวลาเครื่องหรือเวลาอาจเปลี่ยนจากเครือข่าย

กฎตามลักษณะเสียง

ชนิด	เงื่อนไขเสียงเบื้องต้น	เหตุผล
เสียงสั้น: Impact/Breaking	ยอมรับหนึ่งหน้าต่างเมื่อ DSP พบ onset จริง และความมั่นใจเริ่มต้นประมาณ 70%	เสียงกระแทกอาจสั้นมาก
เสียงต่อเนื่อง: Power tool/Engine	พบอย่างน้อย 2 หน้าต่าง รวมประมาณ 1.5–2 วินาที ความมั่นใจเฉลี่ยเริ่มต้นประมาณ 65%	ลดการเข้าใจเสียงสั้นผิดเป็นสว่านหรือเครื่องยนต์

ค่า 70% และ 65% เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ Pilot เท่านั้น ต้องปรับจากผลทดสอบบน Huawei และเสียงทำงานจริงก่อนลือกลงเป็นค่า Production

8. การแจ้ง Telegram

ไม่ควรถวพบ Candidate เพียงอย่างเดียวจะไม่ส่งข้อความ เมื่อ Sensor Fusion ยืนยันแล้ว ข้อความต้องบอกเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา ไม่กล่าวยืนยันว่าเป็นโจร แต่ใช้คำว่า “ตรวจพบความเสี่ยง” หรือ “อาจกำลังถูกเคลื่อนย้าย”

ตัวอย่าง: เครื่องมือไฟฟ้าและแรงสั่น

 ตรวจพบความเสี่ยงจากการรบกวน

เสียงที่ตรวจพบ: เครื่องมือไฟฟ้า/สว่าน

ความมั่นใจของเสียง: 82%

ระดับเสียง: สูงกว่าพื้นฐาน 46%

เซนเซอร์ยืนยัน:

- ตรวจพบแรงสั่นสะเทือนต่อเนื่อง
- ตรวจพบทั้งหมด 4 ครั้งใน 6 วินาที

เวลา: 14:32:18

สถานะ: ระบบป้องกันยังทำงานอยู่

 ตำแหน่งรถ: ลิงก์ Google Maps

ความแม่นยำ: ± 18 เมตร

/status ตรวจสอบสถานะ

/disarm ปลดการป้องกัน

ตัวอย่าง: เครื่องยนต์และการเคลื่อนที่

 รถอาจกำลังถูกสตาร์ทหรือเคลื่อนย้าย

เสียงที่ตรวจพบ: เครื่องยนต์กำลังสตาร์ท

ความมั่นใจของเสียง: 87%

เซนเซอร์ยืนยัน:

- ตรวจพบแรงสั่นแบบเครื่องยนต์
- ตำแหน่งรถเปลี่ยนจากจุดที่ Arm
- เคลื่อนที่ประมาณ 22 เมตร

เวลา: 14:35:07

 เริ่มติดตามตำแหน่งรถแบบสดแล้ว

กติกาป้องกันสแปม

1. ส่งครั้งแรกเมื่อเหตุการณ์ได้รับการยืนยัน
2. ส่งอัปเดตเฉพาะเมื่อระดับสูงขึ้น เช่น Warning เป็น Critical หรือเริ่มเคลื่อนที่

- Motorcycle Anti-Theft Sensor — Sensor Fusion Technician Guide v1.0
- เสียงประเภทเดิมที่เกิดขึ้นให้รวมจำนวนใน Incident เดิม
 - เริ่ม Live Location เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายจริง
 - ส่งข้อความปิดเหตุการณ์เมื่อ Disarm หรือระบบปิดเหตุการณ์ตามกฎหมาย

9. ข้อมูลที่ไม่ถูกส่งหรือบันทึก

- ไม่มีไฟล์ WAV, PCM, MP3 หรือคลิปเสียง
- ไม่มีการถอดคำพูด
- ไม่มีบทสนทนาของบุคคล
- ไม่มีเสียงดิบใน Log หรือฐานข้อมูล
- ไม่มีการส่งผลจำแนกทุกครั้งไป Telegram
- Candidate ที่ไม่ได้รับการยืนยันจะไม่ใช่ Event การ

10. ขั้นตอนทดสอบหน้างาน

10.1 เตรียมระบบ

1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์อนุญาตสิทธิ์ไมโครโฟนและตำแหน่ง
2. ตรวจสอบว่า Telegram จับคู่กับบัญชีเจ้าของแล้ว
3. วางโทรศัพท์ในตำแหน่งติดตั้งจริงและเสียบสายชาร์จ
4. กด Arm และรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นปกติระหว่าง Calibrating 10 วินาที
5. ตรวจสอบ UI ว่า Microphone แสดง Listening/Healthy และ Last sample เปลี่ยน

10.2 ทดสอบเสียงอย่างเดียว — ต้องไม่แจ้ง

1. เปิดเสียงรถหรือเสียงส่วจากโทรศัพท์อีกเครื่อง โดยไม่แตะรถ
2. ตรวจสอบว่า UI อาจแสดง Candidate ชั่วคราว
3. รอเกิน 15 วินาที
4. ยืนยันว่าไม่มี Telegram และไม่มี Incident ถาวร

10.3 ทดสอบ Impact + Vibration

1. สร้างเสียงเคาะที่ปลอดภัยพร้อมเขย่าหรือทำให้รถสั่นตามขั้นตอนทดสอบ
2. ยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งสองเกิดห่างกันไม่เกิน 15 วินาที
3. คาดหวัง Warning หนึ่งข้อความ พร้อมประเภทเสียงและ Vibration
4. ทำซ้ำหลายครั้งและยืนยันว่าไม่ส่งข้อความใหม่ทุกครั้ง

10.4 ทดสอบ Power tool + Vibration

1. ใช้ไฟล์เสียงหรือเครื่องมือจำลองที่ปลอดภัย ไม่สัมผัสชิ้นส่วนรถ
2. สร้างแรงสั่นร่วมอย่างควบคุม
3. คาดหวัง Critical พร้อมคำอธิบายว่าเป็นเครื่องมือไฟฟ้า/ส่ว

10.5 ทดสอบ Engine + Movement

1. ทำในพื้นที่ควบคุมและมีผู้ดูแลรถ
2. ตรวจสอบ Engine activity ร่วมกับ Vibration
3. เคลื่อนรถเกินระยะและความแม่นยำที่นโยบาย GPS กำหนด
4. คาดหวัง Critical และเริ่ม Telegram Live Location

10.6 ทดสอบการล้างข้อมูล

1. สร้าง Audio Candidate โดยไม่ยืนยัน แล้วกด Disarm
2. Arm ใหม่และสร้าง Vibration ภายใน 15 วินาที
3. ต้องไม่จับคู่ Vibration รอบใหม่กับเสียงจากรอบก่อน

11. การจัดการความผิดปกติ

อาการ	พฤติกรรมที่ถูกต้อง	สิ่งที่ช่างตรวจ
ไม่มีสิทธิ์ไมค์	แสดง Microphone unavailable; เซนเซอร์อื่นทำงานต่อ	Android Permission และ AppOps
AudioRecord เปิดไม่ ได้	ลองใหม่แบบจำกัดจำนวน แล้วเปลี่ยนเป็น Failed/Degraded	แอปอื่นกำลังใช้ไมค์หรือไม่ และ Log ที่ไม่เปิดเผย เสียง
โมเดลโหลดไม่ได้	ปิด Audio classification แต่ไม่ทำให้ Service สัม	ไฟล์โมเดล เวอร์ชัน และ checksum
ประมวลผลไม่ทัน	ทิ้งเฟรมเก่า ไม่บล็อก AudioRecord หรือ Main Thread	Inference latency และจำนวน dropped frames
GPS ยังไม่มี fix	สังเกตการณ์ที่ยืนยันแล้วโดยไม่รอที่อยู่	Location permission, accuracy และอายุ fix
คะแนนเสียงต่ำ	ทิ้งผล ไม่สร้าง Candidate	สภาพเสียงจริงและค่าความมั่นใจ
Candidate หมดอายุ	ลบจาก RAM โดยไม่สร้าง Event	นาฬิกา elapsed time และ session ID

ห้ามระบบทำงานแบบเงียบ: ถ้า AudioRecord หรือโมเดลล้มเหลว UI และคำสั่ง `/status` ต้องระบุว่า Audio classification ใช้งานไม่ได้ ห้ามคงสถานะ Healthy จากข้อมูลเก่า

12. Checklist ตรวจรับ

- ☐ ไมค์เริ่มหลัง Arm และหยุดหลัง Disarm
- ☐ ช่วง Calibrating 10 วินาทีไม่สร้างเหตุการณ์
- ☐ UI แสดง Listening, Last sample และสถานะโมเดลอย่างตรงไปตรงมา
- ☐ เสียงอย่างเดียวไม่ส่ง Telegram
- ☐ เสียงรบกวนอื่นโดยไม่มีแรงสั่นหรือการเคลื่อนที่ไม่แจ้ง
- ☐ Impact + Vibration เปิด Warning
- ☐ Power tool + Vibration เปิด Critical
- ☐ Engine + Movement เปิด Critical และ Live Location
- ☐ Candidate จับคู่ได้ทั้งเสียงก่อนและเซนเซอร์ก่อน
- ☐ Candidate หมดอายุภายใน 15 วินาที
- ☐ Disarm/Arm รอบใหม่ไม่ใช่ Candidate เก่า
- ☐ ข้อความ Telegram แสดงประเภทเสียง คะแนน และเซนเซอร์ยืนยัน
- ☐ เหตุการณ์เข้าถูกรวมและไม่สแปม
- ☐ ไม่มีไฟล์เสียงหรือ PCM ดิบใน Storage, Database และ Log
- ☐ Audio failure ไม่ทำให้เซนเซอร์อื่นหรือ Service หยุด
- ☐ ผ่านการทดสอบจริงบน Huawei และโทรศัพท์ Telegram อื่นเครื่อง

13. ค่าตั้งต้นสำหรับ Pilot

Motorcycle Anti-Theft Sensor — Sensor Fusion Technician Guide v1.0

รายการ	ค่าเริ่มต้น	หมายเหตุ
Audio sample rate	16 kHz Mono PCM16	ตรงกับอินพุต YAMNet
Calibration	10 วินาที	ไม่สร้าง Candidate
Correlation window	15 วินาที	จับคู่ได้สองทิศทาง
Candidate capacity	สูงสุด 8 รายการ	รวมประเภทซ้ำ
Transient PCM	ประมาณ 1–2 วินาทีใน RAM	เขียนทับและไม่ลง Storage
Impact confidence	เริ่มประมาณ 70%	ต้องมี DSP onset และเซนเซอร์ยืนยัน
Sustained confidence	เฉลี่ยเริ่มประมาณ 65%	อย่างน้อย 2 หน้าต่าง

ค่าทั้งหมดต้องปรับจากข้อมูลทดสอบจริง ห้ามลด Threshold เพื่อให้ Demo ผ่านโดยไม่มีการวัด False positive และ False negative

14. สรุปสำหรับช่าง

จากกฎเดียวให้ได้: ไมโครโฟนเสนอว่า “อาจมีอะไรผิดปกติ” แต่เซนเซอร์ของตัวรถต้องยืนยันก่อนระบบกล่าวว่าเหตุการณ์และส่ง Telegram

เมื่อพบปัญหา ให้ตรวจสอบลำดับ: Armed หรือไม่ → ไมค์ Listening หรือไม่ → โมเดล Ready หรือไม่ → มี Candidate หรือไม่ → มีเซนเซอร์ยืนยันภายใน 15 วินาทีหรือไม่ → Incident ถูกสร้างหรือไม่ → Telegram ส่งสำเร็จหรือไม่